CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : LE CYCLE CELLULAIRE

Correction de l'exercice 1 : Définitions

— **Chromosome** : élément du noyau formé d'ADN associé à des protéines, visible lors de la division, porteur des gènes.

— **Chromatide** : chacun des deux éléments identiques d'un chromosome dédoublé, reliés au niveau du centromère.

— **Centromère** : zone de resserrement du chromosome où sont reliées les deux chromatides et où se fixent les fibres du fuseau.

— **Cycle cellulaire** : ensemble des étapes séparant deux divisions successives d'une cellule (interphase + mitose).

— **Interphase** : période entre deux mitoses (G1, S, G2), pendant laquelle l'ADN se réplique.

— **Mitose** : division cellulaire qui donne, à partir d'une cellule mère, deux cellules filles génétiquement identiques.

— **Caryotype** : présentation ordonnée des chromosomes d'une cellule, classés par paires selon leur taille et leur forme.

— **Formule chromosomique** : écriture du nombre de chromosomes d'une cellule ($2n = 46$ chez l'Homme, par exemple).

— **Fuseau achromatique** : ensemble de fibres (microtubules) qui assurent le déplacement des chromosomes lors de la mitose.

— **Cytodiérèse** : division du cytoplasme qui sépare les deux cellules filles à la fin de la mitose.

Correction de l'exercice 2 : Questions à choix multiples

1 – b ; 2 – a, b, d ; 3 – a, b ; 4 – a, c, d.

LN_EDUCATION

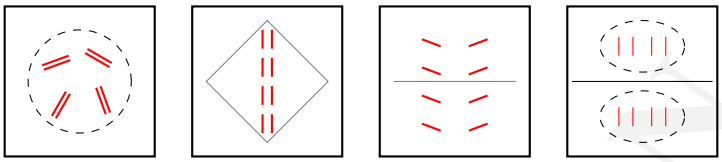
Correction de l'exercice 3 : Les étapes de la mitose chez la cellule végétale

— **Prophase** : les chromosomes (à 2 chromatides) se condensent et deviennent visibles ; l'enveloppe nucléaire et le nucléole disparaissent ; le fuseau se forme à partir des calottes polaires.

— **Métaphase** : les chromosomes, très condensés, se placent sur la plaque équatoriale, centromères fixés aux fibres du fuseau.

— **Anaphase** : les centromères se divisent ; les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés (ascension polaire).

— **Télophase** : à chaque pôle, un lot de 4 chromosomes à une chromatide se décondense ; l'enveloppe nucléaire se reforme ; une nouvelle paroi (phragmoplaste) se forme au milieu de la cellule.



Schémas des étapes de la mitose d'une cellule végétale ($2n = 4$)

Particularités de la mitose animale : présence de **centrosomes** (centrioles) qui migrent vers les pôles et forment des **asters** ; le fuseau est donc astral ; la cytodiérèse se fait par **étranglement** (sillon de division) et non par formation d'une paroi.

Correction de l'exercice 4 : Le matériel chromosomique avant la mitose

1) Les chromosomes du document A sont **simples**, formés d'une seule chromatide (filaments uniques) ; ceux du document B sont **doubles**, formés de deux chromatides accolées.

2) A : cellule en **phase G1** (avant la réplication de l'ADN : chromosomes à une chromatide). B : cellule en **phase G2** (après la réplication : chromosomes à deux chromatides).

Correction de l'exercice 5 : Une racine en croissance

1) L'extrémité de la racine (méristème) est une zone de croissance où les cellules se divisent activement : on y trouve beaucoup de cellules en mitose.

2) **A** : **anaphase** (deux lots de chromosomes en forme de V migrant vers les pôles). **B** : **prophase** (chromosomes en filaments qui se condensent dans le noyau encore délimité). **C** : **métaphase** (chromosomes regroupés à l'équateur, fuseau visible). **D** : **télophase** (lots de chromosomes aux pôles qui se décondensent, nouvelle paroi en formation).

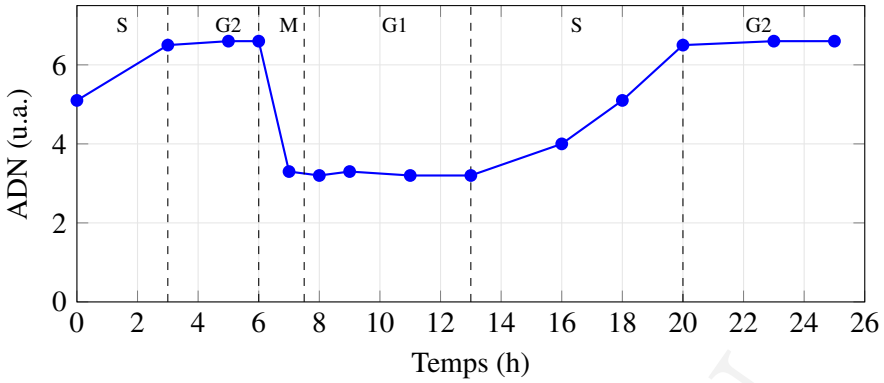
3) B (prophase) – C (métaphase) – A (anaphase) – D (télophase).

4) Durée = (nombre de cellules / 400) × 20 h : interphase = $\frac{352}{400} \times 20 =$ **17,6 h** ; prophase = **1,1 h** (66 min) ; métaphase = **0,4 h** (24 min) ; anaphase = **0,3 h** (18 min) ; télophase = **0,6 h** (36 min).

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : Évolution de la quantité d'ADN

1) et 2)



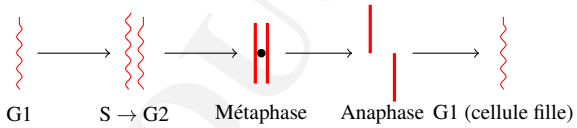
2) Le cycle dure environ **20 heures** (d'une phase G2 à la suivante : de 3 h à 23 h environ).

3) La quantité d'ADN double pendant la phase S grâce à la **réplication** de l'ADN (chaque chromosome forme deux chromatides) ; elle est divisée par deux lors de la mitose, car les chromatides sœurs se séparent et sont réparties entre les deux cellules filles.

4) À 5 h : phase **G2** (chromosome à deux chromatides) ; à 8 h : phase **G1** (chromosome à une chromatide).

Correction de l'exercice 7 : Le comportement d'un chromosome au cours du cycle

A. En G1, le chromosome est un filament décondensé à une chromatide ; en phase S, il se réplique et devient double (deux chromatides reliées par le centromère) ; en G2, il reste double et décondensé ; en prophase, il se condense ; en métaphase, il est très condensé à l'équateur ; en anaphase, les chromatides se séparent ; en télophase, chaque chromatide (devenue chromosome simple) se décondense dans une cellule fille.



B.

1)

	G1	G2	Métaphase	Anaphase	Cellule fille
Nombre de chromosomes	8	8	8	16	8
Chromatides par chromosome	1	2	2	1	1
Quantité d'ADN (pg)	12	24	24	24	12

2) En anaphase, les centromères se sont divisés : chaque chromatide devient un chromosome indépendant ; on compte donc $2 \times 8 = 16$ chromosomes dans la cellule, qui seront répartis en deux lots de 8.

3) Grâce à la réplication (copie conforme de l'ADN) puis à la séparation des chromatides sœurs identiques, chaque cellule fille reçoit le **même nombre** de chromosomes ($2n = 8$) et la **même information génétique** que la cellule mère.

LN EDUCATION